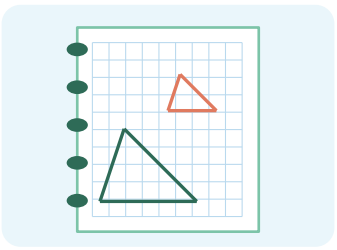
Памятка | 8 класс · геометрия | Фамилия, имя: _____



Это интересно. Дюртюли — город на северо-западе Башкортостана, на левом берегу реки Белой, в 124 км от Уфы. Сегодня его улицы, река и мост станут условиями задач.

Подобные треугольники: углы равны, а стороны пропорциональны: $A_1B_1 : AB = B_1C_1 : BC = A_1C_1 : AC = k$, где k — коэффициент подобия.

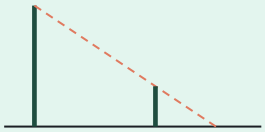
Признаки подобия: 1) два угла одного треугольника равны двум углам другого; 2) две стороны пропорциональны, а углы между ними равны; 3) три стороны пропорциональны.

Периметры относятся как k, **площади** — как k^2.

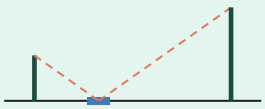
Соответственные стороны лежат против равных углов.

Как решать: найди пару подобных треугольников, запиши пропорцию из соответственных сторон, реши её и проверь ответ. На местности высоту находят по тени или с помощью зеркала, ширину реки — с помощью вешек.

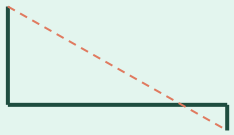
Тень



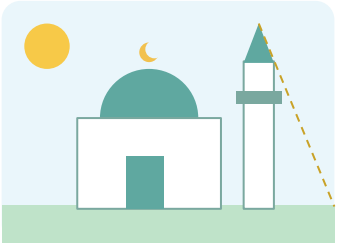
Зеркало



Вешки



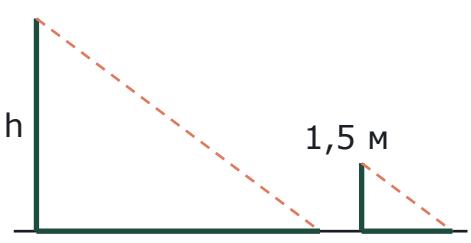
Карточка № 1 | ★ базовый · 2 балла | Фамилия, имя: _____



Это интересно. В Дюртюлях действует соборная мечеть «Мирас», а первую деревянную церковь в селе построили ещё в 1881 году.

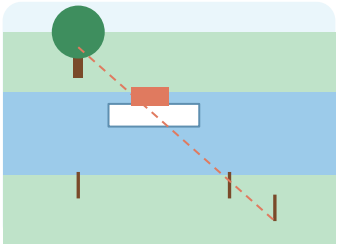
В солнечный день минарет мечети отбрасывает тень длиной 30 м, а ученик ростом 1,5 м, стоящий рядом, — тень длиной 2 м. Найди высоту минарета h (по данным задачи). Объясни, почему треугольники подобны.

Рисунок не в масштабе



Ответ: h = _____

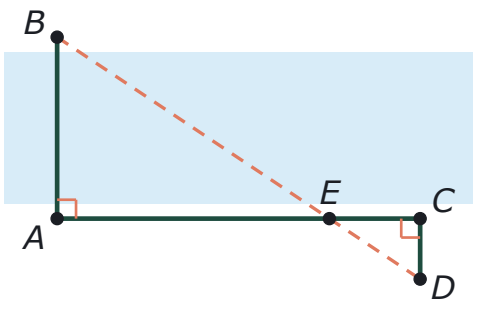
Карточка № 2 ★ базовый · 2 балла Фамилия, имя: _____



Это интересно. Дюртюли стоят на левом берегу реки Белой. В 1858 году здесь сделал остановку первый пассажирский пароход «Русалка», шедший из Нижнего Новгорода в Уфу.

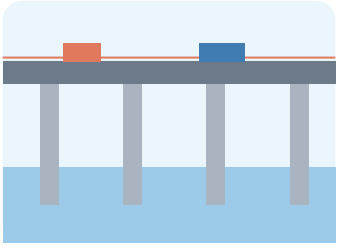
Чтобы измерить ширину реки AB, школьники поставили вехи A, E, C на своём берегу и D так, что AB ⊥ AC, CD ⊥ AC, а точки B, E, D лежат на одной прямой. AE = 120 м, EC = 9 м, CD = 18 м. Найди ширину реки AB.

Не в масштабе



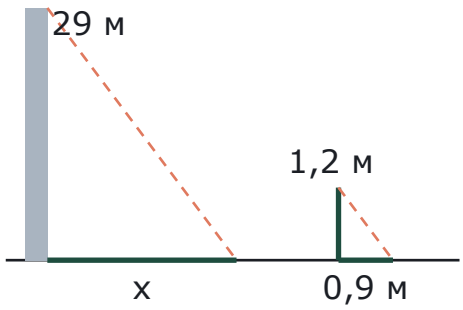
Ответ: AB = _____

Карточка № 3 ★★ средний · 3 балла Фамилия, имя: _____



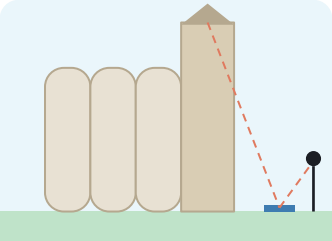
Это интересно. На участке трассы М-12 «Дюртюли — Ачит» через Белую построен мост длиной 813 м. Он стоит на 11 опорах, самые высокие из них достигают 29 м.

а) В момент, когда столбик высотой 1,2 м отбрасывает тень 0,9 м, найди длину тени x самой высокой опоры моста. б) Для школьного музея сделали макет моста в масштабе 1 : 500. Найди длину моста и высоту самой высокой опоры на макете.



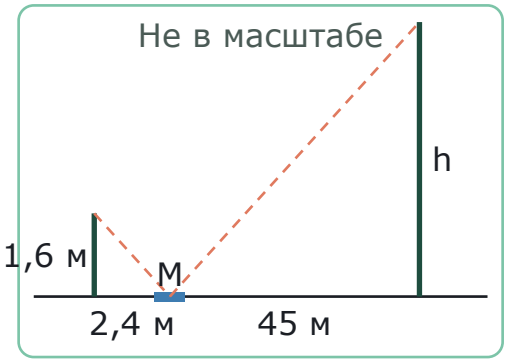
Ответ: _____

Карточка № 4 ★★ средний · 3 балла Фамилия, имя: _____



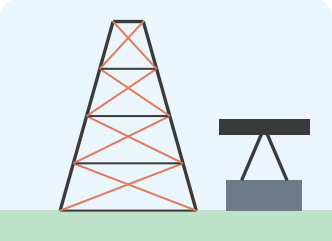
Это интересно. После 1917 года Дюртюли стали крупным хлебоприёмным пунктом, а в городе работал элеватор — высокое хранилище для зерна.

Ученик положил зеркальце M на землю в 45 м от элеватора и отошёл от него на 2,4 м, пока не увидел в зеркале верх здания. Глаза ученика находятся на высоте 1,6 м. Найди высоту элеватора h (по данным задачи), зная, что угол падения луча равен углу отражения.



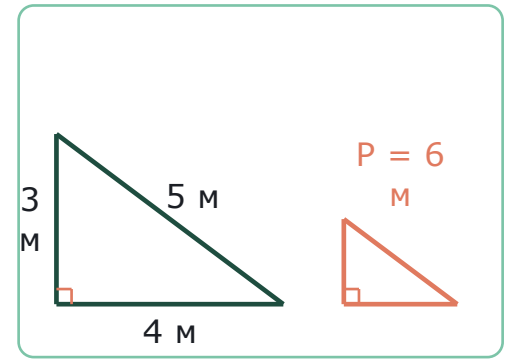
Ответ: h = _____

Карточка № 5 ★★ средний · 3 балла Фамилия, имя: _____



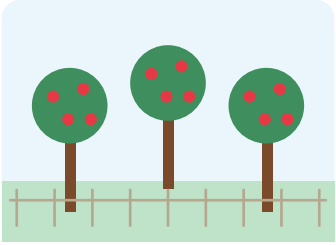
Это интересно. В 1954 году рядом с Дюртюлями открыли Манчаровское нефтяное месторождение. Благодаря нефти село в 1964 году стало рабочим посёлком, а в 1989 году — городом.

Боковая ферма нефтяной вышки на схеме — прямоугольный треугольник со сторонами 3 м, 4 м и 5 м. Треугольник верхней секции подобен ему, а его периметр равен 6 м. Найди стороны треугольника верхней секции и во сколько раз его площадь меньше.



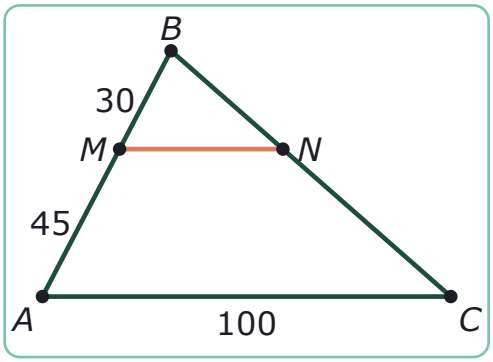
Ответ: _____

Карточка № 6 ★★★ повышенный · 4 б. Фамилия, имя: _____



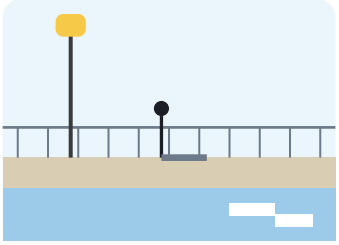
Это интересно. Одна из достопримечательностей города — Иванаевский сад, яблоневый сад на берегу реки Белой.

Участок сада имеет форму треугольника ABC. Дорожка MN параллельна AC, точка M лежит на AB, N — на BC. BM = 30 м, MA = 45 м, AC = 100 м, площадь участка ABC равна 3000 м². Найди длину дорожки MN, площадь треугольника MBN и площадь части участка между дорожкой и стороной AC.



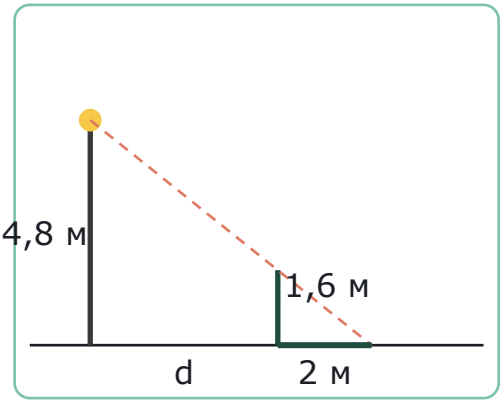
Ответ: _____

Карточка № 7 ★★★ повышенный · 4 б. Фамилия, имя: _____



Это интересно. Весной самое популярное место в городе — набережная: жители приходят посмотреть, как на Белой начинается ледоход.

Фонарь на набережной висит на высоте 4,8 м. Девочка ростом 1,6 м стоит на расстоянии d от столба, и её тень равна 2 м. а) Найди d. б) Девочка отошла от столба ещё на 2 м по прямой. Какой стала длина её тени?



Ответ: _____

Карточка № 8 ★★★ творческий · 4 б. Фамилия, имя: _____



Это интересно. Название города связывают с башкирским «дүрт өй» — «четыре дома»: в 1795 году четыре купеческие семьи поставили здесь дома и заложили улицу Большую.

Придумай свою задачу на подобие треугольников о Дюртюлях: о крыше старого дома, роднике «Самовар», фонтане, мосте или любом другом месте города. Сделай чертёж, запиши условие, реши задачу и сделай проверку.

Ответ: _____

Самооценка Фамилия, имя: _____

Карточка	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого
Максимум	2	2	3	3	3	4	4	4	**25**
Мои баллы									

Баллы	22–25	17–21	12–16	0–11
Отметка	**«5»**	**«4»**	**«3»**	**«2»**

Сегодня мне было: ◯ легко ◯ нормально ◯ трудно

Я умею находить подобные треугольники и составлять пропорцию: да / пока с подсказкой / нет

Самая интересная задача о Дюртюлях — карточка № ____, потому что

_____

_____

Моя оценка:

Оценка учителя:

КЛЮЧ: РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ

Для учителя

Карточка 1 · 2 балла

Решение. Минарет и ученик стоят вертикально, солнечные лучи падают под одним углом, поэтому прямоугольные треугольники подобны по двум углам. h : 1,5 = 30 : 2, h = 22,5 м.

Критерии: 1 б. — обосновано подобие; 1 б. — верный ответ.

Карточка 2 · 2 балла

Решение. ∠A = ∠C = 90°, ∠AEB = ∠CED как вертикальные, значит, △ABE ~ △CDE. AB : CD = AE : EC, AB = 18 · 120 : 9 = 240 м.

Критерии: 1 б. — подобие и пропорция; 1 б. — верный ответ.

Карточка 3 · 3 балла

Решение. а) x : 29 = 0,9 : 1,2, x = 21,75 м. б) На макете длина 813 : 500 = 1,626 м = 162,6 см, высота опоры 29 : 500 = 0,058 м = 5,8 см.

Критерии: 1 б. — пункт а; по 1 б. — длина и высота на макете. Ответ без единиц измерения — минус 1 балл.

Карточка 4 · 3 балла

Решение. Оба треугольника прямоугольные, а углы при зеркале равны (угол падения равен углу отражения), значит, треугольники подобны. h : 1,6 = 45 : 2,4, h = 30 м.

Критерии: 1 б. — подобие; 1 б. — пропорция; 1 б. — ответ.

Карточка 5 · 3 балла

Решение. Периметр большого треугольника 3 + 4 + 5 = 12 м, k = 6 : 12 = 0,5. Стороны: 1,5 м, 2 м, 2,5 м. Площади относятся как k^2 = 0,25: 1,5 м² и 6 м², то есть площадь меньше в 4 раза.

Критерии: 1 б. — коэффициент подобия; 1 б. — стороны; 1 б. — отношение площадей.

Карточка 6 · 4 балла

Решение. MN ∥ AC, поэтому ∠BMN = ∠BAC как соответственные, ∠B общий: △MBN ~ △ABC, k = BM : BA = 30 : 75 = 0,4. MN = 0,4 · 100 = 40 м. S(MBN) = $0{,}4^2$ · 3000 = 480 м², площадь части между дорожкой и AC равна 3000 − 480 = 2520 м².

Критерии: по 1 б. — подобие с верным k, MN, площадь MBN, площадь оставшейся части. Типичная ошибка — k = 30 : 45.

Дополнительные вопросы для сильных учеников

1) Карточка 1: какой станет тень минарета, когда тень ученика будет 1,2 м? Ответ: 18 м.

2) Карточка 2: за сколько секунд лодка пересечёт реку поперёк со скоростью 1,2 м/с? Ответ: за 200 с.

3) Карточка 6: во сколько раз периметр треугольника MBN меньше периметра ABC? Ответ: в 2,5 раза.

КЛЮЧ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Для учителя

Карточка 7 · 4 балла

Решение. Треугольники «фонарь — конец тени» и «девочка — конец тени» подобны по двум углам. а) 4,8 : 1,6 = (d + 2) : 2, d + 2 = 6, d = 4 м. б) Теперь девочка в 6 м от столба: 4,8 : 1,6 = (6 + s) : s, 3s = 6 + s, s = 3 м.

Критерии: по 2 б. за каждый пункт (1 б. — верная пропорция, 1 б. — ответ).

Карточка 8 · 4 балла

Пример идеального ответа. Фронтон старого дома на улице Большой — треугольник с основанием 8 м и высотой 3 м. Ученик рисует дом так, что основание фронтона на рисунке равно 20 см. Какой должна быть высота фронтона на рисунке? Треугольники подобны, k = 0,2 : 8 = 1 : 40, высота 3 : 40 = 0,075 м = 7,5 см. Проверка: 7,5 : 300 = 20 : 800 = 1 : 40.

Критерии: 1 б. — условие корректно и связано с городом; 1 б. — чертёж; 1 б. — подобие обосновано; 1 б. — решение и проверка.

Общие правила проверки

- В каждой задаче ученик должен назвать пару подобных треугольников и указать признак подобия.
- Верное решение другим способом (например, через отношение сторон одного треугольника) оценивается полным баллом.
- Ответ без пропорции или без единиц измерения — минус 1 балл.

Типичные ошибки

- Составляют пропорцию из несоответственных сторон, например h : 2 = 30 : 1,5.
- В карточке 3 не переводят метры в сантиметры или делят на 500 только одну величину.
- В карточке 5 считают, что площадь меньше в 2 раза, а не в $k^2 = 4$ раза.
- В карточке 6 берут k = BM : MA вместо BM : BA.
- В карточке 7б забывают, что девочка теперь стоит в 4 + 2 = 6 м от столба.

Как работать с карточками

- Распечатайте листы и разрежьте по пунктиру: на каждом листе две карточки формата A5. Памятку выдайте каждому ученику.
- Урок 40 мин: все решают карточки 1–2, затем по выбору две карточки среднего уровня и одну повышенного. Можно устроить «станции» со сменой групп через 6–7 минут.
- Карточку 8 удобно дать на дом: лучшие задачи учеников можно собрать в сборник «Геометрия Дюртюлей».

Подсказки для учеников, которые затрудняются

- Карточки 1, 3, 7: обведи цветом два треугольника — большой и маленький; у обоих есть прямой угол и общий угол падения лучей.
- Карточки 2 и 4: найди равные углы — вертикальные (у вех) или углы падения и отражения (у зеркала).
- Карточки 5 и 6: сначала найди k, затем помни: периметры относятся как k, площади — как k^2.

КЛЮЧ (ОКОНЧАНИЕ)

Для учителя

Ответы для быстрой проверки

№	Ответ	№	Ответ
1	h = 22,5 м	**5**	1,5 м, 2 м, 2,5 м; в 4 раза
2	AB = 240 м	**6**	40 м; 480 м²; 2520 м²
3	x = 21,75 м; 162,6 см и 5,8 см	**7**	d = 4 м; тень 3 м
4	h = 30 м	**8**	по критериям

Шкала оценивания

Баллы	**22–25**	**17–21**	**12–16**	**0–11**
Отметка	**«5»**	**«4»**	**«3»**	**«2»**

Источники сведений о городе

Википедия: статья «Дюртюли»; «Дюртюлинская энциклопедия» (ЦБС г. Дюртюли); сайт ТИК Дюртюлинского района; сообщения Правительства РФ о мосте через Белую на трассе М-12; портал rb7.ru («7 интересных фактов о городе Дюртюли»).

Лист наблюдений учителя

№	Фамилия, имя	1	2	3	4	5	6	7	8	Баллы	Оценка
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											